

Ασκήσεις σε Λίστες

Εύκολες Ασκήσεις στις Λίστες

- 1 Γράψε ένα πρόγραμμα που ορίζει μια λίστα με τουλάχιστον 4 αριθμούς. Εμφάνισε τη στην οθόνη. Εμφάνισε το δεύτερο στοιχείο της. Εμφάνισε το δεύτερο στοιχείο από το τέλος.
- 2 Ζήτησε από τον χρήστη τη λίστα που έχει φτιάξει για το σουπερμάρκετ. Τα προϊόντα πρέπει να είναι χωρισμένα με κενά. Ρώτησε τον αν ξέχασε κάτι. Αν η τελική λίστα δεν περιέχει "cookies", πρόσθεσε τα στο τέλος της λίστας. Αν η λίστα περιέχει "tomato", πρέπει να αφαιρείται, καθώς έχουν εξαντληθεί. Εμφάνισε μια λίστα που περιέχει όλα τα προϊόντα (και τα ξεχασμένα).
- 3 Γράψε ένα πρόγραμμα που περιέχει μια λίστα με 6 αριθμούς. Αύξησε κατά 1 την τιμή όλων των στοιχείων της λίστας και εμφάνισε τις νέες τιμές.
- 4 Γράψε ένα πρόγραμμα που δέχεται από τον χρήστη μια σειρά αριθμών (χωρισμένους με κενά) και εμφανίζει τον μέγιστο και τον ελάχιστο αριθμό της λίστας.
- 5 Φτιάξε δύο λίστες με 5 αριθμούς. Φτιάξε μια νέα λίστα που το i-οστό στοιχείο της είναι το άθροισμα του i-οστού στοιχείου της πρώτης λίστας με το i-οστό από το τέλος της δεύτερης. Εμφάνισε τη λίστα και τον μέσο όρο των στοιχείων της. Εμφανίστε, μετά τις δύο αρχικές λίστες.
- 6 Γράψε ένα πρόγραμμα που δέχεται από τον χρήστη μια σειρά αριθμών (χωρισμένους με κενά) και εμφανίζει τον τρίτο μικρότερο αριθμό της λίστας.
- 7 Ζήτα από τον χρήστη έναν κωδικό και έλεγξε αν:
 - έχει πάνω από 8 χαρακτήρες
 - περιέχει τουλάχιστον ένα ψηφίο
 - περιέχει τουλάχιστον ένα κεφαλαίο γράμμα
 - δεν περιέχει κενά
 - δεν περιέχει απαγορευμένα σύμβολα (" , ' - , | , \ , /)Να εμφανίζει μήνυμα που λέει αν ο κωδικός είναι έγκυρος ή όχι.

Extra tips:

- `ch.isdigit()`: Επιστρέφει True αν ο χαρακτήρας είναι ψηφίο (0-9).

Παραδείγματα:

Έκφραση	Τιμή
"5".isdigit()	True
"a".isdigit()	False
"!".isdigit()	False

- `ch.isupper()`: επιστρέφει `True` αν ο χαρακτήρας είναι κεφαλαίο γράμμα

Έκφραση	Τιμή
<code>"FALSE".isupper()</code>	<code>True</code>
<code>"A".isupper()</code>	<code>True</code>
<code>"True".isupper()</code>	<code>False</code>
<code>"true".isupper()</code>	<code>False</code>

Δύσκολες Ασκήσεις στις Λίστες

- 1 Γράψε ένα πρόγραμμα που δέχεται από τον χρήστη μια σειρά αριθμών (χωρισμένους με κενά) και τους ταξινομεί από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την έτοιμη μέθοδο `sort()`.
- 2 Γράψε ένα πρόγραμμα που δέχεται από τον χρήστη μια σειρά αριθμών (χωρισμένους με κενά) και τους ταξινομεί από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο, προσπαθώντας να τους ταξινομήσει ανά διαδοχικά ζεύγη.
- 3 Γράψε ένα πρόγραμμα που δέχεται από τον χρήστη μια σειρά λέξεων (χωρισμένες με κενά) και τους ταξινομεί από αυτή με το μικρότερο μήκος σε αυτή με το μεγαλύτερο μήκος.